
Desarrollo de un telescopio de muones de adquisición rotacional para muongrafía

- Informe de Laboratorio 6 -

Estudiante: **Luciano Carullo Bedia**
Departamento de Física, UBA
luchibedia@gmail.com

Estudiante: **Joaquin Sequeira Vernengo**
Departamento de Física, UBA
joaquinetsequeira@gmail.com

Director

Dr. Rolando Calderón-Ardila, Instituto ITeDA
rolando.calderon@iteda.gob.ar

Co-Director

Dr. Ing. Matias Rolf Hampel, Instituto ITeDA
matias.hampel@iteda.gob.ar

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas ITeDA
Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Índice

1. Introducción y motivaciones	1
2. Diseño y desarrollo experimental	2
3. Metodología de simulación y resultados	6
4. Conclusiones y objetivos futuros	12
Referencias	12

Resumen

Presentamos el avance y primeros resultados del diseño y construcción de un telescopio rotacional para contar muones atmosféricos producidos por rayos cósmicos. El detector está basado en la tecnología de centelladores plásticos, y tiene como principal objetivo mejorar la resolución efectiva en las mediciones de la distribución angular de los muones. Se dispusieron ocho pares de centelladores para detectar coincidencias, y se diseñó un mecanismo de rotación y alimentación para los distintos elementos electrónicos dentro del telescopio. En paralelo se trabajó en una simulación y modelado computacional inicial, en la que se consideró a los muones como generados desde un plano intermedio entre los centelladores. Estas simulaciones fueron usadas para analizar la cantidad de muones detectados en un dado ángulo como función de la resolución angular, para así optimizar las dimensiones del telescopio. Por último se analizó el comportamiento de la simulación para distintas distribuciones angulares, y se observó que se obtenía la distribución original multiplicada por un factor $1/\cos\theta$ como consecuencia de las proyecciones de los centelladores sobre el plano de generación.

1. Introducción y motivaciones

Los muones son partículas fundamentales del modelo estándar. Tienen la misma carga que un electrón, pero son alrededor de 200 veces más masivos (511 keV contra 106 MeV). Los muones atmosféricos tienen además un poder de penetración mayor que otras astropartículas secundarias logrando penetrar hasta 2 km de profundidad de roca en superficie.

Al nivel del mar se pueden detectar muones que provienen de rayos cósmicos. Se trata de partículas secundarias, producto del decaimiento de piones y kaones que interactúan con la atmósfera [1]. Esto ocurre a 15 km de altura. Los muones tienen una vida media de 2,2 μ s. Este tiempo es demasiado corto para alcanzar el nivel del mar sin decaer, pero como tienen energías relativistas la dilatación temporal permite que lleguen a la superficie terrestre. Además, su elevada masa ralentiza la pérdida de energía por radiación. Esto resulta en que un muon llegue más lejos atravesando un volumen de un dado material que un electrón con la misma energía cinética.

Esto último convierte a los muones en una fuente natural para la generación de imágenes no invasivas. Esta técnica, conocida como muongrafía, compara el flujo medido a través de distintas partes de un objeto para obtener un valor de su densidad. Esto se puede hacer para el subsuelo terrestre, estructuras civiles, [1], volcanes [2] y hasta sitios arqueológicos [3]. El principal beneficio de esta técnica es su naturaleza no destructiva, ya que trabaja sin exponer al objetivo a más radiación de la que normalmente enfrenta. Son además una fuente abundante, ya que tienen un flujo de $1 \text{ min}^{-1} \text{ cm}^{-2}$. El tiempo entre

dos muones sucesivos sigue una distribución exponencial. La tasa corresponde al flujo por el área de la superficie analizada.

Para poder trabajar correctamente en muongrafía, es necesario conocer la forma que tiene el flujo de muones. Existen diferentes métodos estudiados para generar los espectros de muones para cualquier ubicación en la superficie terrestre [4, 5]. Estos modelos permiten estimar el flujo esperado. Las mediciones del flujo muestran un comportamiento homogéneo al moverse en la dirección azimutal, pero no así en la cenital. Llamando θ al ángulo cenital, se observa que sigue una distribución proporcional a $\cos^n(\theta)$ entre 0 y $\frac{\pi}{2}$, con $n \approx 2$. Estas distribuciones han sido estudiadas antes por la comunidad y han sido revisadas mediante modelos semi-empíricos y simulaciones [6, 7]. Conocer este espectro con la mayor precisión posible mejoraría a su vez la precisión de las mediciones muongráficas.

Las mediciones de este espectro se hacen con telescopios de rayos cósmicos fijos, que se dejan por un lapso de tiempo orientados en distintos ángulos [6, 7, 8, 9]. Esto limita la resolución angular, ya que se mide desde puntos únicos. El objetivo de este trabajo es construir un telescopio rotante que tiene una resolución angular definida. Se espera que la resolución efectiva mejore al colocar el detector en muchas orientaciones distintas, cambiando continuamente entre ellas con la rotación. Una vez construido, se buscará comparar los resultados con los reportados por la comunidad.

2. Diseño y desarrollo experimental

Se armó un detector rotante que emplea dieciséis centelladores plásticos dispuestos circularmente. Al hacerlos rotar y registrar las coincidencias entre pares opuestos de centelladores, se puede reconstruir la trayectoria de cada muon. Se buscó que fuese de un tamaño tal que pueda ser portátil, facilitando su traslado y uso en distintas ubicaciones. Para tales fines, se diseñó y fabricó una caja de plástico PVC de $30\text{ cm} \times 30\text{ cm} \times 47\text{ cm}$, como se observa en la figura 1. Se fabricaron las seis tapas de la caja por separado mediante una máquina de grabado con control numérico.

En la tapa izquierda se montó una pieza que sostiene los dieciséis centelladores de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 1,1\text{ cm}$. En la tapa derecha se ubicó un fotomultiplicador de silicio (SiPM) [10], al cual llegan dieciséis fibras ópticas con la luz generada por cada centellador. Ambas tapas cuentan con rodamientos y un eje que permite la rotación de la estructura, impulsada por un motor paso a paso. Un encoder magnético, ubicado sobre el eje en la tapa de los centelladores, registra el ángulo de rotación en el que se encuentra la caja con resolución de 12 bits.

Para alimentar todos los componentes electrónicos se utilizó un sistema de escobillas de carbón (4 en la figura 1) que transmite una tensión de 24 V al interior de la caja. Las escobillas hacen contacto con dos bujes de cobre acoplados al eje. Mediante cables

internos al eje, se conduce la corriente hacia dentro de la caja, para alimentar las distintas electrónicas.

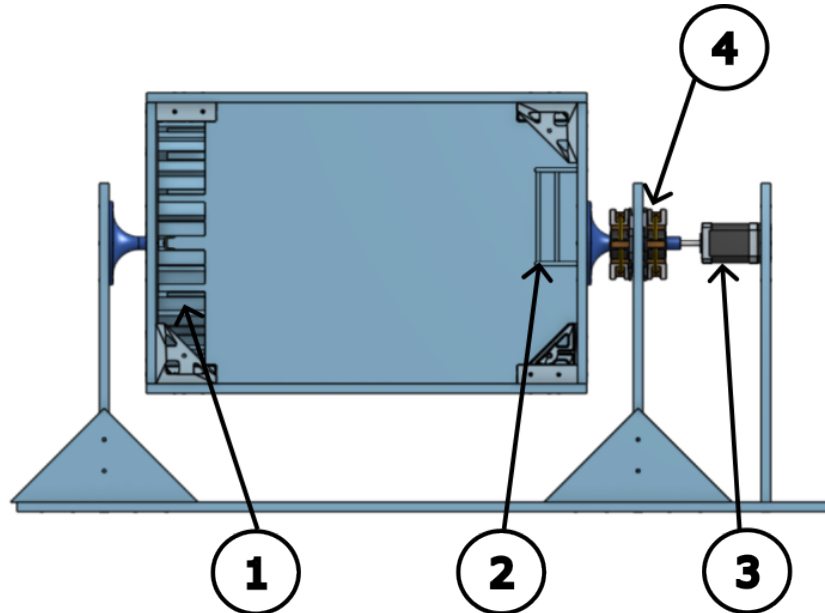


Figura 1: Diseño 3D del detector rotante, conformado por una caja de $30\text{ cm} \times 30\text{ cm} \times 47\text{ cm}$. Se indican: (1) Tapa izquierda (soporte de centelladores y encoder), (2) Soporte de la electrónica del SiPM (3) Motor paso a paso, (4) Escobillas de carbón.

Cada centellador (figura 2a) consiste en una pieza de poliestireno de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 1,1\text{ cm}$, dopado con 1% de PPO como fluorescente primario y 0.03% de POPOP para cambiar la longitud de onda. Fueron recubiertos con una capa de dióxido de titanio (TiO_2) para mejorar la reflectividad y eficiencia en la recolección de luz [11]. Cuando un muon atraviesa el centellador, pierde energía mediante ionización y excitación molecular. Esta energía excita los orbitales electrónicos de las moléculas de PPO, que luego se desexcitan emitiendo fotones en el ultravioleta. Estos fotones son absorbidos por el POPOP, que reemite luz a mayor longitud de onda. En la figura 2b se observa un esquema de este funcionamiento. Los centelladores fueron fabricados a partir de placas de 36 cm de largo y luego cortados para obtener las dieciséis piezas.

A lo largo de los centelladores se coloca una fibra óptica adherida con cemento óptico para evitar transiciones abruptas en los índices de refracción. Esto se puede ver en la figura 2c. La fibra captura los fotones que inciden con un ángulo adecuado para quedar confinados por reflexión total interna. Está dopada para absorber luz azul proveniente del centellador y reemitirla en verde, longitud de onda más adecuada para la sensibilidad espectral del fotodetector. De este modo, la fibra guía eficientemente la luz reemitida hasta uno de sus extremos, donde se encuentra el SiPM. Este es un sensor compuesto por celdas que se activan cuando llega un solo fotón, generando un portador de carga genera

una avalancha controlada. Esto produce un pulso eléctrico que denota la detección del fotón individual.

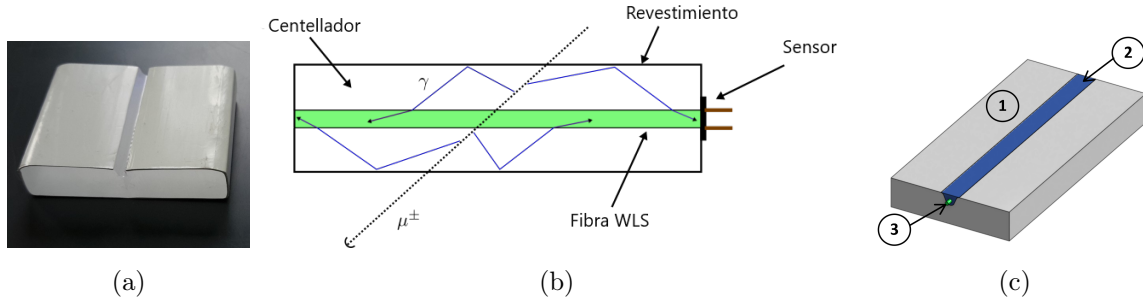


Figura 2: (a) Un centellador plástico sin la fibra óptica (b) Funcionamiento del centellador: el muon genera un haz de luz al atravesarlo, el cual es captado y guiado por la fibra óptica hacia el fotoreceptor. (c) Diseño del centellador con la fibra óptica: Se indica como 1 el centellador plástico, como 2 el cemento óptico y como 3 la fibra óptica.

De este modo, cuando un muon atraviesa el sistema y pasa por dos centelladores opuestos, se obtiene una coincidencia asociada a un ángulo específico. El mismo está determinado por los centelladores en los que se produce la coincidencia y el ángulo de rotación medido por el encoder.

Si se tiene un único par de centelladores, su resolución angular va a ser la diferencia máxima con respecto al ángulo en el que esté orientado el par con la que se puede detectar un muon. Depende de la distancia entre las caras internas de los centelladores según

$$\delta = \arctan \left(\frac{d}{h} \right) , \quad (1)$$

donde δ es la resolución angular, h la distancia entre las caras internas y d el ancho del centellador. En la figura 3 se puede ver la trigonometría detrás de esta expresión.

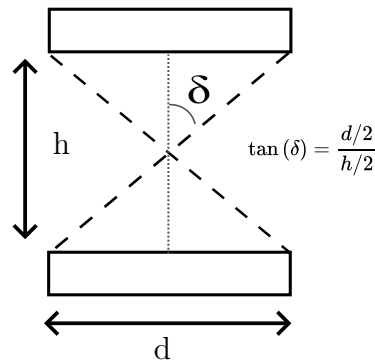


Figura 3: La resolución angular de un par de centelladores está dada por la ecuación 1 según δ , d y h en la imagen.

Para medir la rotación angular se usó un encoder magnético AS5600. Es un sensor de posición angular que emplea un imán giratorio colocado frente a un chip. La rotación del imán cambia el campo magnético que mide el chip, que se traduce a una señal analógica para su posterior tratamiento. El rango es de 0° a 360° , con una resolución de 12 bits, equivalente a 4096 posiciones discretas por vuelta. Para la salida se usó el modo Pulse Width Modulation (PWM), con una frecuencia de 920 Hz. Esto consiste en enviar un pulso cada vez que se mide el ángulo. El ancho de este pulso es proporcional al ángulo medido, permitiendo obtener su valor analizando la señal de salida.

Como se observa en la figura 4a, los centelladores se colocaron sobre una circunferencia de 24,75 cm, en espacios de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 1,1\text{ cm}$ con una separación angular de $18,7^\circ$. La resolución angular para esa distancia entre centelladores es $9,2^\circ$. Al rotar el detector, con 4096 posiciones posibles, se obtienen más ubicaciones desde la cual se mide con esa resolución que con un detector fijo. Esto debería mejorar la resolución con la que se detectan los ángulos con los que llegan los muones. Además, usar ocho pares mejora significativamente la eficiencia del detector con respecto a uno solo. Esto facilita tener un conjunto estadístico de datos en menos tiempo.

En la parte inferior de la tapa se instaló un rodamiento que sostiene un eje con el imán en su extremo, situado a menos de 5 mm del encoder. Este se montó sobre una pieza elevada diseñada para mantener esa distancia. En la figura 4b se observa el montaje de la tapa.

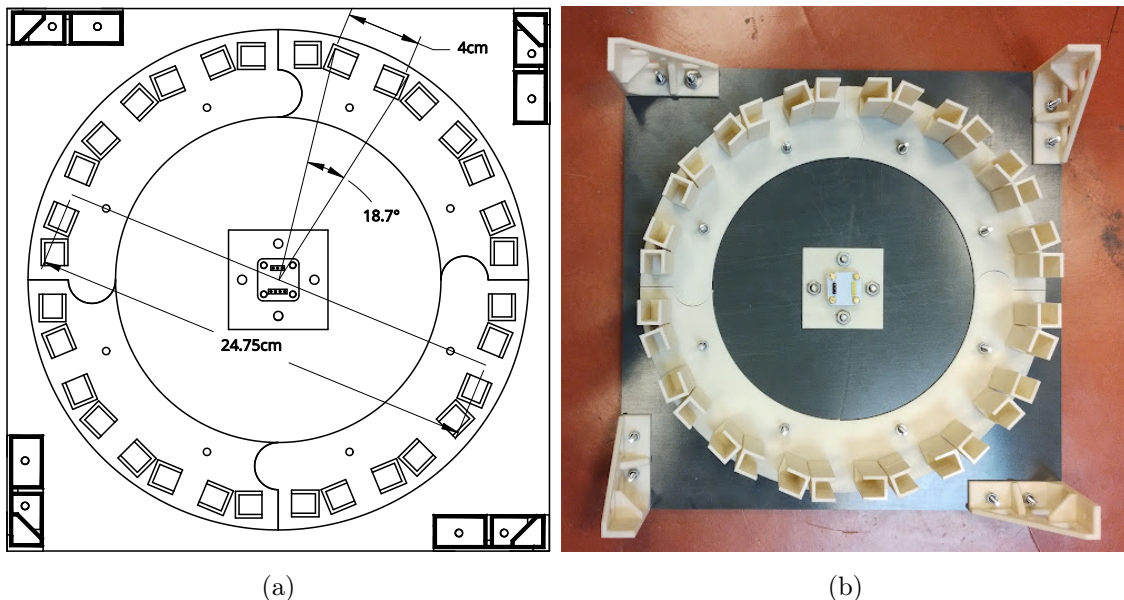


Figura 4: Se presentan en (a) el plano y en (b) una imagen de la tapa izquierda, con la pieza que sostiene los dieciséis centelladores. Estos se encuentran dispuestos sobre una circunferencia de 24,75 cm en espacios de $4\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 1,1\text{ cm}$, separados angularmente $18,7^\circ$. En el centro se observa el encoder y el soporte que lo sostiene. Las esquinas incluyen soportes estructurales.

Debido a la alta velocidad con la que llegan los muones, las señales eléctricas del encoder como las del SiPM deben ser procesadas en simultáneo. Para ello se implementó un sistema con dos FPGA, que permiten ejecutar procesos en paralelo. Como se muestra en la figura 5, la primera FPGA recibe la señal del SiPM activada por una coincidencia entre dos centelladores opuestos y genera un disparo que es enviado a la segunda FPGA. Esta, que tiene su reloj funcionando a 4 MHz, evalúa el ancho del pulso enviado por el encoder, lo guarda y agrega esa información. Luego transmite el disparo nuevamente a la primera FPGA, que a su vez lo envía a una Raspberry Pi. Esta es la encargada de enviar los datos via WI-Fi a los servidores en los que se guardarán.

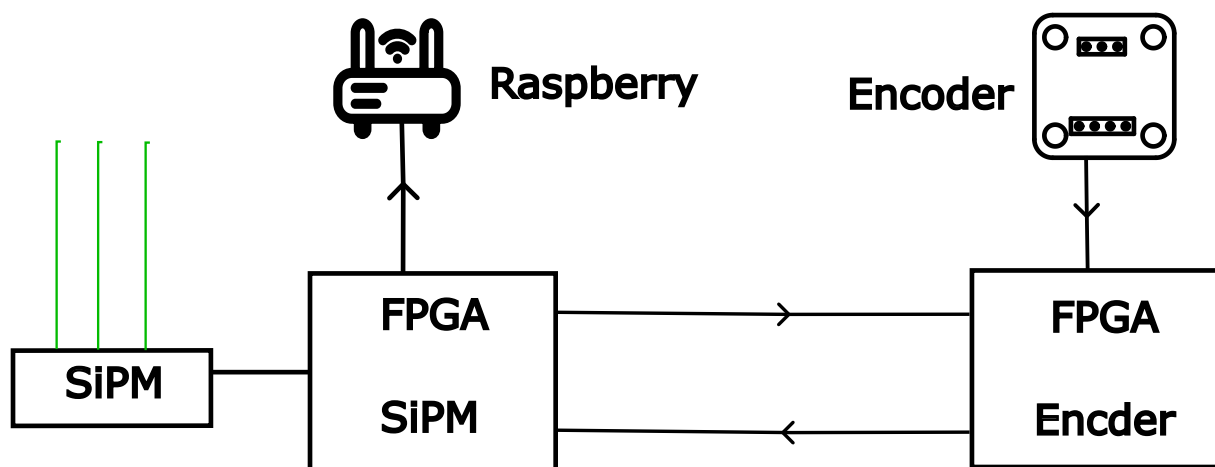


Figura 5: Esquema del sistema de procesamiento en paralelo utilizando dos FPGA. La primera recibe la señal del SiPM correspondiente a una coincidencia entre dos centelladores opuestos. Genera un disparo y lo envía a la segunda FPGA. Esta segunda unidad agrega la información angular proveniente del encoder y reenvía la señal a la primera. Esta la manda a una Raspberry Pi, que la transmite fuera del detector vía Wi-Fi.

3. Metodología de simulación y resultados

A la par del diseño y armado del dispositivo experimental, se desarrolló una simulación geométrica de la detección de muones en Python. Inicialmente se la utilizó para determinar algunas características de la configuración de los centelladores. Luego se buscó reproducir la disposición elegida para poder comparar los resultados simulados con las eventuales mediciones.

Se simuló bajo varias suposiciones. En primer lugar, se trató a los muones como partículas no interactuantes viajando a una velocidad mucho más alta que la resolución temporal del sistema de detección. En la naturaleza pueden interactuar con otras partículas en su camino, pero inicialmente despreciamos estos efectos. Teniendo eso en cuenta, se puede considerar que viajan en movimiento rectilíneo uniforme. La alta velocidad y

la baja resolución temporal permiten, para las distancias que se utilizaron, considerar el tiempo de generación igual al tiempo de detección. Es decir, que el movimiento del muon a lo largo de su traza se considera instantáneo. A partir de esto se usó el tiempo de generación para determinar la posición angular de los centelladores en el momento en el que incide el muon.

Además se supuso que todos los muones que pasaban por un centellador eran detectados por el mismo, lo que equivale a una eficiencia perfecta. Solo se descartaron los casos límites donde el ángulo con el que incidían era muy pequeño, para evitar errores numéricos.

En esta simulación, cada muon está caracterizado por su traza y su tiempo de generación. La traza, al tratarse de una recta, está definida por dos parámetros: la dirección y un punto por el que pasan. Ambos son variables aleatorias, por lo que se deben muestrear de las distribuciones correspondientes.

La dirección está dada por dos ángulos, el cenital θ y el azimutal φ . Se buscó trabajar con un modelo simplificado con un único grado de libertad, por lo que se simuló únicamente θ . A este ángulo le corresponde una distribución $\cos^2(\theta)$ entre 0 y $\frac{\pi}{2}$. A φ le corresponde una uniforme entre 0 y 2π , pero como reemplazo se randomizó el lado desde el cual venía el muon (izquierda o derecha).

El punto por el que pasan las trazas tiene que estar muestreado de una cierta superficie de generación. Esta superficie tiene que ser tal que todos los muones que puedan ser detectados tengan que pasar por algún punto de la misma. La manera en la que se eligió hacer esto es utilizando un plano ubicado en el punto medio entre los dos centelladores en dirección vertical.

Las dimensiones del plano eran distintas para la dirección paralela al eje de rotación y la barrida por el giro. Para la primera se usó un plano con el mismo ancho que los centelladores (4 cm). Para poder ser detectado, un muon tiene que estar dentro de esta franja tanto a la altura del primer centellador como a la del segundo, sin importar en qué punto de la rotación se encuentran. Como este plano siempre va a estar entre medio de los dos en altura, no podría pasar por el primer centellador, pasar por fuera de la franja en la altura intermedia y volver a entrar para pasar por el segundo, ya que se trata de una línea recta.

Para la otra dirección, se utilizó como largo la distancia entre las caras opuestas de los centelladores. Con esto se logra simular todos los muones detectados, a menos que los centelladores estén en una posición cercana a la horizontal, y el muon venga también con dirección tendiendo a la horizontal. El plano resultante se puede ver junto a un par de centelladores en la figura 6. Se agregaron líneas punteadas entre los vértices de los centelladores para mejor visualización.

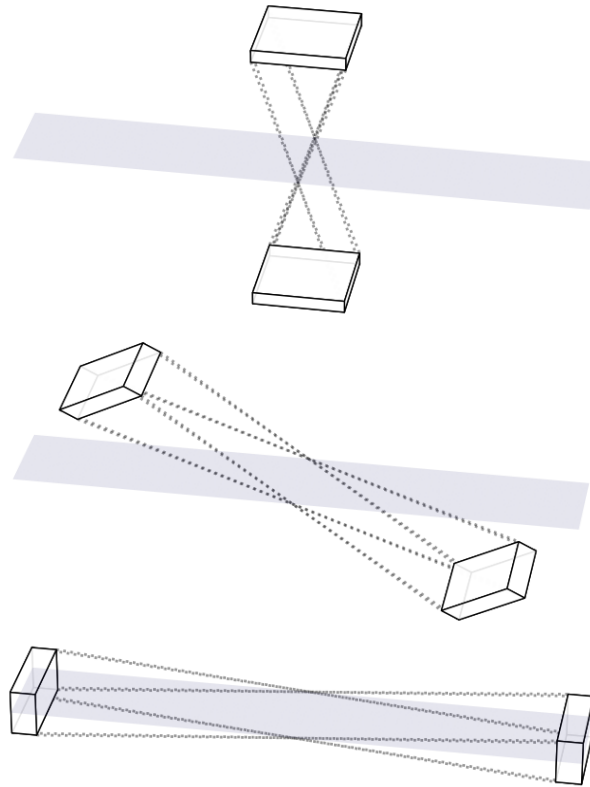


Figura 6: Esquema del plano de generación de los muones entre un par de centelladores en distintos puntos de la rotación. El plano es del tamaño del ancho de las centelladores en la dirección en la que no se rota y de la distancia entre las caras opuestas de los centelladores en la dirección barrida por la rotación. Las líneas punteadas que unen los vértices de los centelladores son únicamente de propósito visual.

Por otro lado, el tiempo de generación depende del área de la superficie de generación, ya que el flujo es $1 \text{ min}^{-1} \text{ cm}^{-2}$. Multiplicada por el área de la superficie, se puede usar como la tasa de una distribución exponencial para los intervalos entre generación de muones en esa área. Muestreando desde ahí y sumando se obtienen los tiempos absolutos de generación. Como se dijo antes, son necesarios para determinar en qué punto de la rotación se encuentra el detector.

Para simular los detectores, se partió de un único par y luego se extendió a varios usando distintos ángulos a $t = 0$. Como tienen forma de prisma, cada centellador se puede pensar como una sucesión de cuadrados bidimensionales a lo largo de una altura de 1,1 cm. La manera elegida para simularlos fue usar únicamente el cuadrado superior y el cuadrado inferior. Esto fue porque, como se observa en la figura 7, solo es posible que una traza pase por el centellador sin tocar alguna de esas dos caras teniendo una inclinación elevada. En ese caso, los muones continúan su camino y esa inclinación hace que no puedan pasar por el centellador opuesto. Entonces no resulta necesario tener en

cuenta la totalidad del volumen.

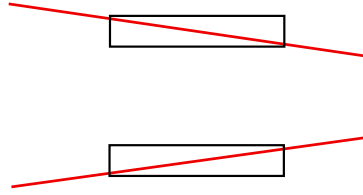


Figura 7: Esquema de dos muones suficientemente inclinado como para no atravesar ninguna de las caras superior e inferior del centellador. Se observa que esa inclinación es demasiado elevada como para pasar por el centellador opuesto.

A partir de esto, se trabajó únicamente con dos cuadrados por centellador. Para determinar cuando un muon pasaba por un centellador se evaluó si pasaba por alguno de estos dos cuadrados considerando el punto en el que la traza intersectaba con el plano de cada cuadrado. Luego se pasaba ese plano a un sistema de referencia en el que el cuadrado estaba centrado en el origen y se calculaba si el punto estaba dentro o fuera. Si el muon pasaba por el centellador, se hacía lo mismo con el opuesto. Si pasaba por ambos se consideraba la coincidencia.

Para rotar los centelladores se los parametrizó usando un ángulo normal y un punto correspondiente al centro del cuadrado. Esto era posible porque el cuadrado era de dimensiones fijas según el tamaño del centellador. El ángulo normal se rotaba fácilmente sumando al valor inicial el factor $2\pi f_{rot}t$. El centro del cuadrado se hizo rotar usando matrices de rotación alrededor del eje entre los dos centelladores. Esto requirió cambiar de sistema de referencia a uno en el cual el eje atravesase el origen y luego volver al de simulación.

Para determinar la configuración más conveniente para los pares de centelladores, se realizó un análisis de la eficiencia de detección en función de la distancia entre centelladores para un único par fijo en posición vertical ($f_{rot} = 0$ Hz y $\theta = 0$ a $t = 0$). Esta distancia era medida entre las caras internas de los centelladores. Se simuló para varias distancias entre 2 cm y 40 cm. Se generaron 100 mil muones. Los resultados se observan en la figura 8, tanto como función de la distancia como de la resolución angular (que sigue la ecuación 1). En ambos gráficos se ve que el decrecimiento de la cantidad de muones detectados se desacelera. Esto significa que, llegado un punto, la mejora en resolución (y por lo tanto en la cantidad de muones detectados) deja de ser significativa. A partir de esto, y buscando optimizar la configuración con ocho pares de centelladores, se eligió una distancia entre las caras internas de 23,65 cm, correspondiente a una resolución angular de $9,6^\circ$.

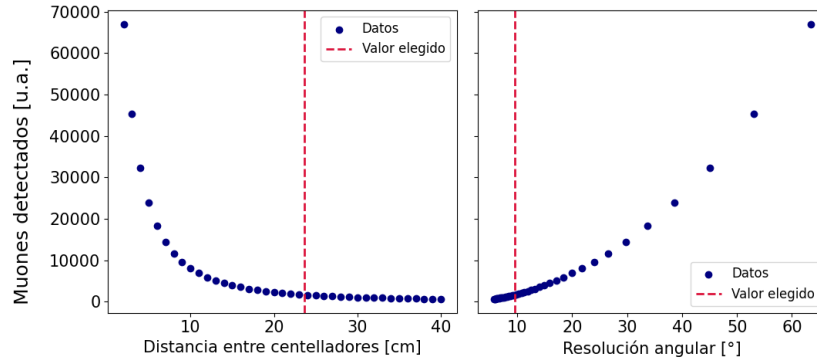


Figura 8: Cantidad de muones detectados en función de la distancia entre las caras internas de los centelladores (izquierda) y resolución angular (derecha). Se eligió una distancia 23,65 cm con resolución angular 9,6°, donde ya no había mejoras significativas al alejar los centelladores.

Luego se realizó la simulación para el detector con la misma configuración que el diseño experimental. Es decir, usando ocho pares de centelladores colocados a la distancia mencionada. Se usó $f_{rot} = 1$ Hz. Se generaron 500 mil muones y se detectaron 41974. La distribución medida se observa en la figura 9. En lugar del $\cos^2(\theta)$ esperado, se asemeja a $\cos \theta$. Se realizó un ajuste de los bins por una función $\cos^n(\theta)$ y se obtuvo $n = 1,01 \pm 0,01$. Para comprobar esta hipótesis, se realizaron dos tests de Kolmogorov, utilizando significancia 0,05. El primero, bajo la hipótesis de que los datos provienen de una distribución $\cos^2(\theta)$, resultó en un $p_{valor} = 0$ que rechaza la hipótesis. Por el contrario, bajo la hipótesis de que los datos provienen de una distribución $\cos \theta$, se obtuvo un $p_{valor} = 0,76$. Este no rechaza la hipótesis con significancia 0,05.

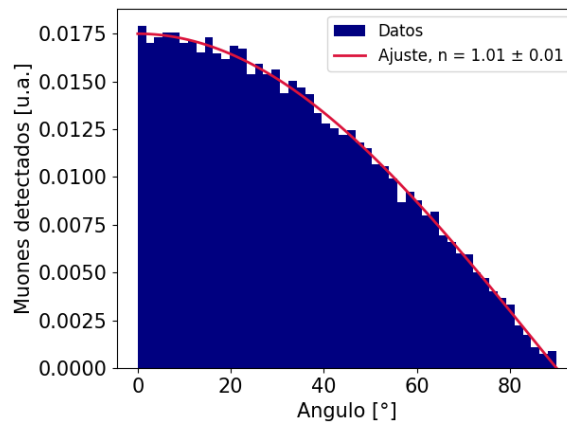


Figura 9: Histograma de la simulación con distribución de generación proporcional a $\cos^2(\theta)$. Se ajustaron los bins por una función $\cos^n(\theta)$ y se obtuvo $n = 1,01 \pm 0,01$.

Este resultado es una consecuencia de la superficie de generación utilizada. La probabilidad de que un muon se genere en cualquier punto del plano es uniforme. Entonces, la

probabilidad de detectar muones con un par de centelladores en un dado ángulo va a depender de la porción del plano de generación que cubren los centelladores en esa posición. En la figura 10 se observa como esta área (que solo cambia en la dirección de rotación) depende del ángulo como $1/\cos\theta$. Esto hace que la distribución medida esté dividida por $\cos\theta$.

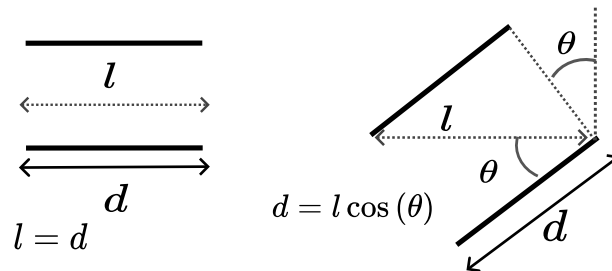


Figura 10: Según el ángulo con el que está orientado el par de centelladores, cambia la porción de la superficie de generación desde la cual puede salir un muon que puede ser detectado. El área va como $1/\cos\theta$, y este mismo factor multiplica a la distribución de probabilidad.

Para comprobar esta idea, se repitió la simulación pero con θ de los muones muestreado de una distribución $\cos^3(\theta)$. Los resultados se observan en la figura 11. Nuevamente se ajustó por $\cos^n(\theta)$, y se obtuvo $n = 1,95 \pm 0,03$. Se aplicó un test de Kolmogorov para comparar con una distribución $\cos^2(\theta)$, y se obtuvo un $p_{valor} = 0,08$, que no rechaza la hipótesis con significancia 0,05. Teniendo todo esto en cuenta, se puede decir que el plano como superficie de generación, a partir de las proyecciones de un par de centelladores, multiplica a la distribución por un factor $1/\cos\theta$.

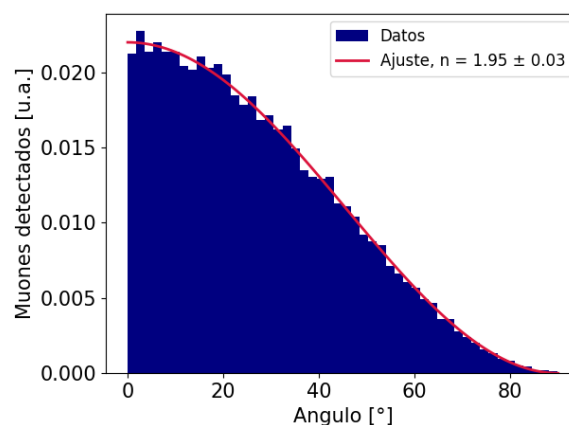


Figura 11: Histograma de la simulación con distribución de generación proporcional a $\cos^3(\theta)$. Se ajustaron los bins por una función $\cos^n(\theta)$ y se obtuvo $n = 1,95 \pm 0,03$.

4. Conclusiones y objetivos futuros

Se diseñó un telescopio rotacional con el que se espera poder mejorar la resolución angular a partir de los distintos puntos de detección. Se logró optimizar sus dimensiones para utilizar ocho pares de centelladores, lo cual permite que tenga alta eficiencia para conseguir conjuntos estadísticos de datos al medir. Además, el diseño es tal que el telescopio puede ser portátil, al tratarse de una caja de $30\text{ cm} \times 30\text{ cm} \times 47\text{ cm}$.

En lo que respecta a la simulación, se pudo construir un programa que fue utilizado para determinar a partir de qué distancia entre los centelladores se deja de mejorar la resolución angular, según el estancamiento de la cantidad de muones detectados. Esto permitió determinar una distancia entre caras internas de $23,6\text{ cm}$, con la cual fue posible ubicar ocho pares de centelladores alrededor de la circunferencia.

Además se evaluó el comportamiento de la simulación para distintas distribuciones angulares para los muones generados. Para un $\cos^2(\theta)$ se midió una distribución $\cos\theta$. Para esto se realizó un test de Kolmogorov y se obtuvo un $p_{valor} = 0,76$. Para un $\cos^3(\theta)$ se obtuvo una distribución $\cos^2(\theta)$. El correspondiente test de Kolmogorov devolvió $p_{valor} = 0,08$. Estas discrepancias con las distribuciones originales se explicaron a partir de la proyección del par de centelladores sobre el plano de generación. El área cubierta por el par dependía del ángulo como $1/\cos\theta$. Como la probabilidad de que un muon pasase por cualquier punto del plano era uniforme, se tenía el mismo efecto sobre la probabilidad de detectar un muon con el detector orientado con ese ángulo.

Se espera poder utilizar esta herramienta para comparar con los datos medidos. Para esto será necesario agregar el grado de libertad faltante correspondiente al ángulo φ al definir la dirección de movimiento de los muones. Además se evaluarán otras configuraciones para la superficie de generación de los muones, para observar si hay diferencias en los resultados. Una posible adición al programa sería tener en cuenta el ruido del detector, que se puede medir una vez construido.

El principal objetivo para Laboratorio 7 es terminar la construcción del detector y realizar la calibración y mediciones. Se buscará usarlo para medir el espectro angular, y comparar los resultados para verificar la hipótesis sobre la resolución angular mejorada. Una vez evaluado esto, se espera analizar el potencial del telescopio para muongrafía a partir de mediciones de las densidades de distintas estructuras civiles cercanas al laboratorio.

Referencias

- [1] Hiroyuki KM Tanaka et al. «Muography». En: *Nature Reviews Methods Primers* 3.1 (2023), pág. 88.

- [2] A Vesga-Ramírez et al. «Simulated annealing for volcano muography». En: *Journal of South American Earth Sciences* 109 (2021), pág. 103248.
- [3] Luis W Alvarez et al. «Search for Hidden Chambers in the Pyramids: The structure of the Second Pyramid of Giza is determined by cosmic-ray absorption.» En: *Science* 167.3919 (1970), págs. 832-839.
- [4] Christian Sarmiento-Cano et al. «The ARTI framework: cosmic rays atmospheric background simulations». En: *The European Physical Journal C* 82.11 (2022), pág. 1019.
- [5] Tatsuhiko Sato. «Analytical Model for Estimating Terrestrial Cosmic Ray Fluxes Nearly Anytime and Anywhere in the World: Extension of PARMA/EXPACS». En: *PLOS ONE* 10.12 (dic. de 2015), págs. 1-33.
- [6] M Bahmanabadi. «A method for determining the angular distribution of atmospheric muons using a cosmic ray telescope». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 916 (2019), págs. 1-7.
- [7] Bryan Olmos Yáñez y Alexis A. Aguilar-Arevalo. «A method to measure the integral vertical intensity and angular distribution of atmospheric muons with a stationary plastic scintillator bar detector». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 987 (2021), pág. 164870.
- [8] A Vásquez-Ramírez et al. «Simulated response of MuTe, a hybrid Muon Telescope». En: *Journal of Instrumentation* 15.08 (2020), P08004.
- [9] R. Calderón-Ardila et al. «Development of Mudulus: A Muography Detector Based on Double-Synchronized Electronics for Geophysical Applications». En: *Journal of Advanced Instrumentation in Science* (2022).
- [10] Pierre Auger Collaboration. «Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Instrumentation* 16.01 (2021), P01026.
- [11] Anna Pla-Dalmau, Alan D Bross y Kerry L Mellott. «Low-cost extruded plastic scintillator». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 466.3 (2001), págs. 482-491.

Muy buen trabajo, con integración sólida entre desarrollo experimental y simulación. Les sugiero tratar de optimizar la presentación de resultados y simplificar algunas figuras. Tengan en cuenta las observaciones para el proximo informe